

TEO. di REINGOLD

TEO (Reingold, 2005):

USTCON $\in$ L.



"dati $G(V, E)$ **NON DIRETTO** e
 $s, t \in V$, esiste un
cammino $s \rightsquigarrow t$?"

Problemi di decisione risolvibili
in memoria **LOGARITMICA**
... oltre al grafo **READ-ONLY**,
scoperto nella pietra.

Oss: non è affatto banale: la tua visita prefatta
su grafi impiega $\Omega(|V|)$ memoria.

Oss: l'algoritmo **PROBABILISTICO** non funziona. ★

$\leadsto$ la "derandomizzazione" con gli **EXPANDER**!

Def: dato $G(V, E)$ d -regolare, chiameremo:

- $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ la sua matrice di adiacenza normalizzata,
- $1 = \lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_n$ i suoi autovalori;
- $\lambda(G) = \max_{i=2}^n |\lambda_i|$,
- $\gamma(G) = 1 - \lambda(G)$ il gap spettrale.

MENU

- ALGORITMO
PROBABILISTICO
- PERCHÉ SULLI
EXPANDER È FACILE
- DERANDOMIZZAZIONE
E EXTRA

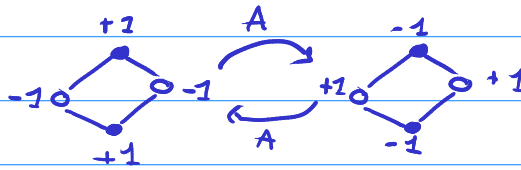
EXTRA: se ogni nodo di G ha un coppia,
anche $\lambda(G) \leq 1 - \frac{1}{12m^2}$.

↑

★ Lemma: G connesso e non bipartito, allora $\lambda(G) \leq 2 - \frac{1}{dm^2}$.

Anche prima di dimostrarlo, è credibile - a d'istinto - una stima del tipo $\lambda(G) \leq 1 - \frac{2}{m^2}$. Vedremo che tanto ci basta.

Osserviamo che l'ipotesi di non-bipartizione è necessaria:



Dimmi: $1 - \lambda(G) \geq \frac{1}{dm^2} \Leftrightarrow 1 - \lambda_2 \geq \frac{1}{dm^2} \wedge 1 + \lambda_n \geq \frac{1}{dm^2}$.

• $1 - \lambda_2 \geq \frac{1}{dm^2}$. Ricordiamo (grazie Erasmo!)

$$\begin{aligned} 1 - \lambda_2 &= \min_{x \perp 1} \frac{x^T (I - A) x}{x^T x} \\ &= \min_{x \perp 1} \frac{\sum_{u,v} A_{uv} (x_u - x_v)^2}{x^T x} \\ &= \min_{x \perp 1} \frac{\sum_{u,v \in E} (x_u - x_v)^2}{\sum_{u \in V} x_u^2}, \end{aligned}$$

Sviluppo e mi ricordo che è vero

dove il minimo è raggiunto da x autovettore relativo a λ_2 .

Sia $u \in V$ che massimizza $|x_u|$. Allora $x_u^2 \geq \frac{1}{n} \sum_{u \in V} x_u^2$.

Poiché $x \perp 1$, $\sum_u x_u = 0$, $\exists w \in V$ $x_u x_w < 0$. Per Connessione di G , esiste un cammino $u \rightsquigarrow w$, sia esso $u = v_0, v_1, \dots, v_k = w$. Allora,

$$\begin{aligned} x_u^2 &\leq (x_u - x_w)^2 = \left(\sum_{i=0}^{k-1} \underbrace{x_{v_i} - x_{v_{i+1}}}_{a_i} \right)^2 \leq k \sum_{i=0}^{k-1} (x_{v_i} - x_{v_{i+1}})^2 \\ &\leq m \sum_{u,v \in E} (x_u - x_v)^2. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (a_0 + \dots + a_{k-1})^2 &\leq \left(\sum_{i=0}^{k-1} a_i \right)^2 \\ &\leq \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}, a \right\rangle^2 \leq \left\| \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \right\|_2^2 \|a\|_2^2 \end{aligned}$$

$$x_u^2 \geq \frac{1}{n} \sum_v x_v^2 = \frac{1}{n} x^T x$$



Dunque $\sum_{v \in \mathcal{S}} (x_u - x_v)^2 \geq \frac{x_u^2}{n} \geq \frac{x^T x}{n^2} \Rightarrow 1 - \lambda_2 \geq \frac{1}{\alpha n^2}.$

• $1 + \lambda_1 \geq \frac{1}{\alpha n^2}.$... SERVIRÀ L'IPOTESI di **NON-BIPARTIZIONE**.

Come prima, detta $y \pm 1$ un autovettore relativo a λ_n ,

$$1 + \lambda_n = \frac{\sum_{u,v \in E} (y_u + y_v)^2}{\alpha \sum_{v \in V} y_v^2}.$$

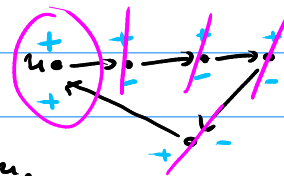


Sia come sopra $u \in V$ che massimizza $|y_u|$, per cui $|y_u|^2 \geq \frac{1}{n} \sum_v y_v^2$. Per non-bipartizione, esiste una camminata a numero di lunghezza **DISPARI** $m < 2n$ e che attraversa al più 2 volte ogni arco. Sia essa

$$u = v_0, v_1, \dots, v_m = u.$$

Allora,

$$\sum_{i=0}^{m-1} (-1)^i (y_{v_i} + y_{v_{i+1}}) = 2y_u.$$



$$\underline{4y_u^2} = \left(\sum_{i=0}^{m-1} (-1)^i (y_{v_i} + y_{v_{i+1}}) \right)^2 \stackrel{C.S.}{\leq} m \sum_{i=0}^{m-1} (y_{v_i} + y_{v_{i+1}})^2$$

$$\leq 2n \left(2 \sum_{i,j \in E} (y_i + y_j)^2 \right) = \underline{4n} \sum_{i,j \in E} (y_i + y_j)^2$$

$$\Rightarrow \sum_{i,j \in E} (y_i + y_j)^2 \geq \frac{y_u^2}{n} \geq \frac{1}{n^2} \sum_v y_v^2 \Rightarrow 1 + \lambda_n \geq \frac{1}{\alpha n^2}.$$



TAKENAWAY: $\chi(G) \geq \frac{1}{\alpha n^2}.$

$$\lambda(G) = \max_{1 \leq i \leq n} |\lambda_i|$$

LEMMA: Sia G un (n, d, λ) -espander e p una distribuzione di probabilità sui vertici $V = [n]$ di G . Allora

$$\forall \ell \in \mathbb{N} \quad \|A_p^\ell - I\|_2 \leq \lambda^\ell.$$

REXINDER: $\lambda = \max_{X \perp 1} \frac{\|A \cdot X\|_2}{\|X\|_2}$

$$\Rightarrow \|A_p^\ell - I\|_1 \leq \sqrt{n} \lambda^\ell.$$

Dim: (Come ormai siamo abituati) consideriamo $p = p'' + p^+$, con $p'' \perp 1$, $p^+ \perp 1$. La somma delle coordinate di p^+ è nulla $\Rightarrow p'' = 1$. Inoltre

$$A_p^e - 1 = A^e(p - 1) = A^e p^+.$$

Concludiamo per la def. variazionale di $\lambda(A) = \lambda(A)$ nelle nostre ipotesi (A simmetrica) e $\|p^+\|_2 \leq \|p\|_2 \leq \|p\|_1 = 1$. □

$$\|A_p^e\|_2 \leq \lambda^e \|p^+\|_2 \leq \lambda^e.$$

ALGORITMO PROBABILISTICO PER USTCON

... se necessario, regolarizza.

- parti da s ;
- fai una camminata aleatoria di T (abbastanza grande) passi;
- rispondi SÌ $\Leftrightarrow$ prima o poi arrivi a t .

Oss: nel caso diretto, questo non funziona altrettanto bene.



Sia ℓ il numero di passi di una camminata aleatoria $s = X_0, X_1, \dots, X_\ell$.
Se $\lambda^e \leq \frac{1}{2m}$, allora $\forall u \in V$ connesso a s , $\frac{1}{\ell} = \frac{1}{m}$

$$\Pr[X_\ell = u] \geq \frac{1}{2m}.$$

$$\|A^e S_s - 1\|_2 \leq \frac{1}{2m}$$

$$|P[X_\ell = u] - \frac{1}{m}| \leq \frac{1}{2m}$$

$$\text{Se } \lambda \leq \left(2 - \frac{2}{dm^2}\right) \leq e^{-\frac{1}{dm^2}} \Rightarrow \ell = \underline{dm^2 \ln 2m} \text{ già basta}$$

$$\Rightarrow \lambda^e \leq e^{-\ln 2m} = \frac{1}{2m}.$$

Ripeto K volte una cammino lunga ℓ

$$\Rightarrow \Pr[\text{non decore mai } t] \leq \left(1 - \frac{1}{2n}\right)^K \leq e^{-\frac{K}{2n}}$$

$\Rightarrow K = \Omega(n \log n)$ dà già alta probabilità.

$\Rightarrow T = \Omega(n^3 \log^2 n)$ e mi accontento.

non è TIGHT

$\rightarrow 100 n^4 \log^2 n$ se vogliamo stupire. □

Quindi è facile risolvere il problema **PROBABILISTICAMENTE** in L
... era credibile.

Molto meno scontata è l'esistenza di un algoritmo
DETERMINISTICO.

non distanza tra due nodi

Con: Il **DIAMETRO** di un (n, λ) -expander è $\leq \log_{1/\lambda}(n+1)$

Dimi: Per il LEMMA con $\ell = \log_{1/\lambda}(n+1) = -\log_{\lambda}(n+1)$,

$$\|A^{\log_{1/\lambda}(n+1)} S_v - \mathbf{1}\|_2 \leq \lambda^{-\log_{\lambda}(n+1)} = \frac{1}{n+1} < \frac{1}{n}.$$

non ha word nelle

entrate di 1.

... quindi $\forall u, v \in V$ esiste un percorso di
lunghezza al più $\log_{1/\lambda} n+1 = O(\log n)$. □

Il problema originale è facile sugli expander!
 Sia G t.c. Ogni componente connessa è un
 (n, d, λ) -expander: basta controllare i percorsi lunghi al più
 $\ell = O(\log n)$.

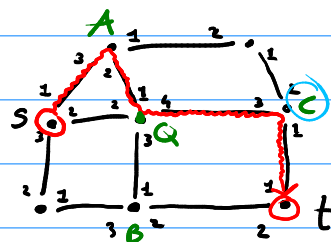
Nello specifico:

- enumerare le stringhe d -arie di al più ℓ caratteri. $\rightarrow$ in L
- sia w una tale stringa. Partendo da s , segue il percorso indicato da w , mantenendo solo il nodo corrente. $\rightarrow$ in L
- risponde SÌ $\Leftrightarrow$ una qualche w mi porta a t .

$$E = \{ \dots, \overset{\text{I}}{s, A}, \dots, \overset{\text{II}}{s, Q}, \dots, \overset{\text{III}}{s, Q}, \overset{\text{IV}}{s, C}, \dots \}$$

$w = 1241$

$(\Rightarrow)$



- INIZIAMO A VEDERE LA LUCE -

Ricordiamo le proprietà del prodotto ZIG-ZAG (grazie Francesco!).

$$(N_1, D_1, \lambda_1) \textcircled{2} (D_1, D_2, \lambda_2) \rightarrow (N_1 \cdot D_2, D_2^2, \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_2^2).$$

... in realtà, $f(d_1, d_2) \leq d_1 + d_2 + d_2^2$.

Scala intuitiva dei parametri:

- $N \sim 100'000$;
- $D \sim 1000$;
- $d \sim 10$.

Non solo! La costruzione è LOCALE

$\Rightarrow$ dati G, H "fortemente espliciti", $G \textcircled{2} H$ è "fortemente esplicito".

Il vicinato di un nodo si calcola in $\text{polylog}(n)$.

(In realtà una famiglia di expander è fortemente esplicita, non il singolo grafo. Permette l'abuso di mondanità.)

IDEA di REINGOLD:

- prendo G regolare per un qualche grado;
- con opportuni prodotti e prodotti zig-zag, trasformo G in un expander di taglia polinomiale in n ;
- sugli expander, il problema è facile e $\log m^{O(1)} = O(\log n)$.

QUESTE SARANNO OPERAZIONI

LOCALI E IMPUGNATE,

$\Rightarrow$ sto in L .

Entropy waves, the zig-zag graph product, and new constant-degree expanders

By OMER REINGOLD, SALIL VADHAN, and AVI WIGDERSON*

... tornando a ZIG-ZAG, un'analisi più raffinata dà

$$f(\lambda_1, \lambda_2) = \frac{1}{2}(1 - \lambda_2^2)\lambda_1 + \frac{1}{2}\sqrt{(1 - \lambda_2^2)\lambda_1^2 + 4\lambda_2^2}.$$

$$\text{Se } \lambda_2 \leq \frac{1}{2}, f(\lambda_1, \lambda_2) \leq \frac{3}{8}\lambda_1 + \frac{1}{2}\sqrt{\frac{9}{16}\lambda_1^2 + 1} \leq \frac{3}{8}\lambda_1 + \frac{5}{8}.$$

$$\Rightarrow \chi(G \otimes H) \geq 1 - \frac{3}{8}\lambda_1 - \frac{5}{8} = \frac{3}{8}\chi(G).$$

SARÀ UTILE.

Introduciamo l'ultimo prodotto di cui abbiamo bisogno.

$$\begin{array}{ccc} G & G' & GG' \\ (N, d_1, \lambda_1) & \cdot & (N, d_2, \lambda_2) \longrightarrow (N, d_1 d_2, \lambda_1 \lambda_2). \end{array}$$

La matrice di adiacenza di GG' è il prodotto delle matrici di adiacenza A, A' di G, G' .

$$\Rightarrow \lambda(GG') \leq \lambda(G)\lambda(G').$$

Aumenta il grado, ma migliora l'espansione. In modo analogo

$$G^0 = I_d, \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad G^{n+1} = G \cdot G^n.$$

?

$$\Rightarrow \lambda(G^n) = \lambda(G)^n;$$

$$\Rightarrow \gamma(G^n) = 1 - (1 - \gamma(G))^n.$$

può essere
una costante
"hard-coded"
nell'algoritmo.

Prova per ZUC-ZAG + potenza di un grafo.

Sia (H) un (d^6, d) -espander con $\gamma(H) \geq 1/2$. (Con il metodo probabilistico, ne esiste uno già per $d=8$. Per $d=14$ conosciamo una costruzione esplicita.) Sia G un grafo d^6 -regolare con N vertici e sia

$$G' = (G \oplus H)^8.$$

Allora

$$\gamma(G') \geq \min \left\{ \frac{1}{2}, 2\gamma(G) \right\}$$

e inoltre G' è un grafo d^6 -regolare e con $N \binom{d^6}{2}$ vertici.

$\Rightarrow$ Il GAP (spettale) raddoppia al prezzo di un aumento LINEARE di taglia. Ricorda il PCP!

Dim (•): • Se $\gamma(G) \geq \frac{1}{4}$, allora $\gamma(G \oplus H) \geq \frac{3}{32}$ e

$$\gamma((G \oplus H)^8) = 1 - (1 - \gamma(G \oplus H))^8 \geq 1 - \left(\frac{29}{32}\right)^8 \geq \frac{1}{2}.$$

• Se $\gamma(G) \leq \frac{1}{4}$, allora, da $1 - (2-x)^8 \geq 8x - \left(\frac{8}{2}\right)x^2$ per $0 \leq x \leq 1$,

$$\gamma((G \oplus H)^8) = 1 - (1 - \gamma(G \oplus H))^8 \geq 8 \cdot \frac{3}{8} \gamma(G) - 28 \cdot \left(\frac{3}{8} \gamma(G)\right)^2$$

$$\gamma, \quad 2\gamma(G) + \underbrace{\gamma(G)\left(1 - 28 \cdot \frac{9}{64} \cdot \frac{1}{4}\right)}_{< 1} \geq 2\gamma(G).$$



ALGORITHM di REINGOLD

per il momento, connesso e non bipartito.



Sia H un $(d', d, 1/2)$ -expander. Dato $G(V, E)$ d' -regolare, definiamo

$$G_0 = G, \quad G_{i+1} = (G_i \otimes H)^8$$

famiglia di grafi: d' -regolari. Applicando $\bullet$,

$$\gamma(G_t) \geq \min\left\{\frac{1}{2}, \gamma(G) \cdot 2^t\right\}.$$

LEMMA: $\Omega\left(\frac{1}{m}\right)$

Poiché $\gamma(G) \geq \frac{1}{d' m^2}$, per $t = \log d' m^2 = O(\log n)$ si ha $\gamma(G_t) \geq \frac{1}{2}$.

Non solo: il numero di nodi di G_t è $m \cdot (d')^t$, polinomiale in n .

Se G fosse d' -regolare, non necessariamente connesso e ogni componente connessa fosse non bipartita, ogni componente connessa di G_t sarebbe un $(d', 1/2)$ -expander, quindi di diametro $O(\log n)$. Dati: $s, t \in V$ e corrispondenti (non unici) $\tilde{s}, \tilde{t} \in V_t$, vale

$$s \rightsquigarrow t \text{ in } G \quad (\Rightarrow) \quad \tilde{s} \rightsquigarrow \tilde{t} \text{ in } G_t,$$

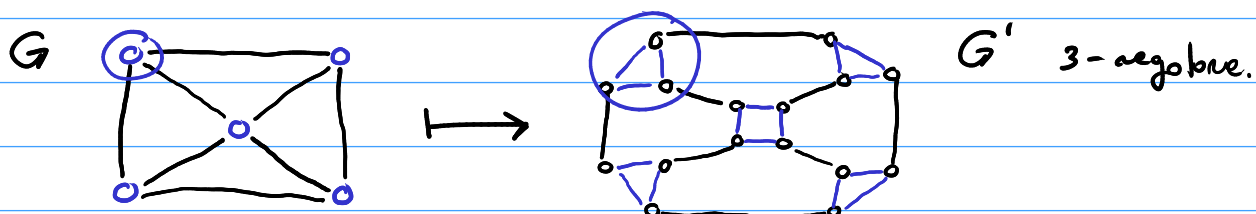
EXPANDER



e quest'ultima condizione si verifica in L . ✓

- MANCA DAVERO POCO -

In generale G non è regolare e può essere bipartito, ma non è difficile ridurci al nostro caso particolare.



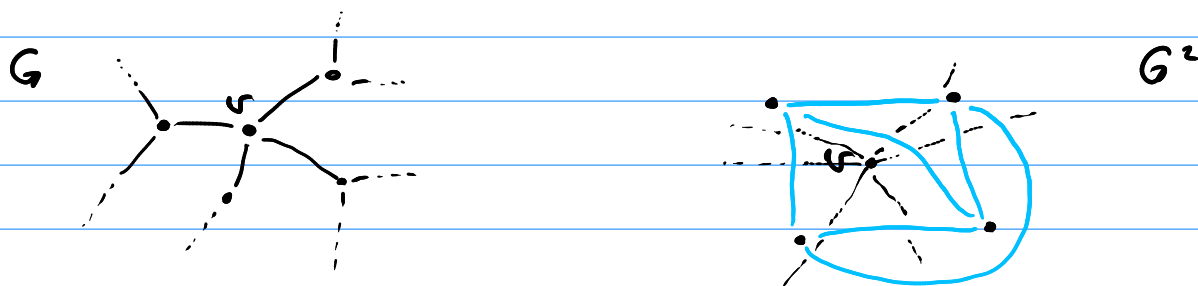
Per rendere G' d' -regolare e non bipartito, aggiungo a ogni nodo - c'è: l'averizia - $d'-3$ cappi. Anche questi cambiamenti sono locali, quindi tutto si può fare in $O(\log n)$ spazio.

Sempre nel 2005, Vadhan e Rozenman danno una dimostrazione "più naturale" del tes. di Feige.

Derandomized Squaring of Graphs *← Sembra molto carino!*

Eyal Rozenman¹ and Salil Vadhan^{2,*}

(Molto a grandi linee) considero il quadrato $G \mapsto G^2$ di un grafo. Questo, sotto opportune ipotesi di non bipartizione, ha le stesse proprietà di connettività di G , ma un'espansione migliore al prezzo di grado *quadratico* nel grado di G .



Facciamo il quadrato $\Leftrightarrow \forall v \in V$ incolla una *CRICA* sui vicini di v .

Problema: grafi K -regolari $\rightarrow$ grafi K^2 -regolari.

Idea di Vadhan & Razensman:

"Se invece di una cricca, incollo un buon expander?"

$\Rightarrow$ Il grado cresce **LINEARMENTE**, non **QUADRATICAMENTE**.

Quindi mi è concesso iterare il processo derandomizzato $O(\log n)$ volte.

(Ovviamente, mancano dettagli)

Questo algoritmo è più "maturo" nel senso che:

- durante il processo, i nodi del grafo sono sempre V ;
- è più vicino a ciò che ci aspettiamo da una derandomizzazione dell'algoritmo probabilistico naïve.

Q: - questo algoritmo, implementato con una, è mai meglio di quello probabilistico?

- in L , quanto veloce può andare? In generale, a spazio fissato.

? $\rightarrow$ - se "nicchiosi" bit random, non perfettamente ma sufficientemente indipendenti, per eseguire l'algo probabilistico? Poi potrei derandomizzare enumerando tutte le psb. scelte random ... magari ancora in L (o giù di lì).

- LOWER BOUND sulla (costante della) memoria?